

# Título

**Global Solution 2026.1**

**SpaceAgro AI:**

Sistema Inteligente de Monitoramento Agrícola Utilizando Dados Espaciais, Sensores e Inteligência Artificial

**Integrante:** Camila Duarte Ferreira

**Curso:** Tecnologia em Inteligência Artificial

**Turma:** 1TIAOB

---

## 1. Introdução

A economia espacial vem crescendo rapidamente e impactando diversas áreas da sociedade. Atualmente, satélites são utilizados para monitoramento climático, comunicação, navegação e coleta de informações ambientais. Esses dados podem ser utilizados para melhorar processos na agricultura, auxiliando produtores rurais na tomada de decisões.

O setor agrícola enfrenta desafios relacionados às mudanças climáticas, períodos de seca, desperdício de recursos hídricos e redução da produtividade. A utilização de tecnologias espaciais, combinadas com sensores e Inteligência Artificial, permite monitorar plantações em tempo real e prever situações de risco antes que elas causem prejuízos significativos.

Diante desse cenário, foi desenvolvida a proposta denominada SpaceAgro AI, uma solução que utiliza informações provenientes de satélites e sensores para apoiar agricultores no monitoramento das condições ambientais e na prevenção de perdas agrícolas.

---

## 2. Problema

Os produtores rurais frequentemente enfrentam dificuldades para prever alterações climáticas que afetam diretamente a produtividade das lavouras.

Entre os principais problemas identificados estão:

- Escassez de água para irrigação;
- Períodos prolongados de seca;
- Falta de monitoramento contínuo das plantações;

- Tomada de decisões baseada apenas em observação humana;
- Aumento dos custos de produção.

Esses fatores podem resultar em perdas financeiras significativas e redução da produção agrícola.

---

### 3. Solução Proposta

O projeto SpaceAgro AI propõe a criação de uma plataforma inteligente que integra dados espaciais, sensores remotos e algoritmos de Inteligência Artificial para monitorar plantações.

A solução funciona através da coleta de informações como:

- Temperatura;
- Umidade do solo;
- Precipitação;
- Índice de vegetação;
- Dados climáticos provenientes de satélites.

Esses dados são analisados por modelos de IA capazes de identificar padrões e prever situações de risco, permitindo que o agricultor tome decisões preventivas.

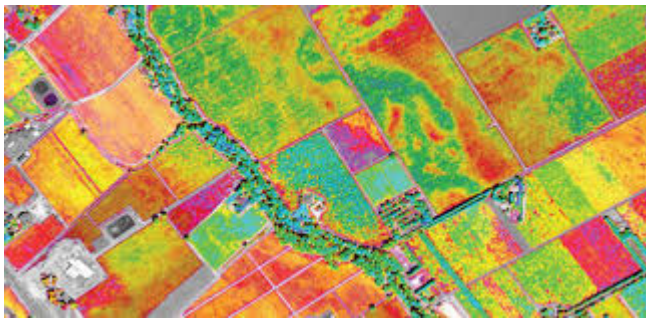
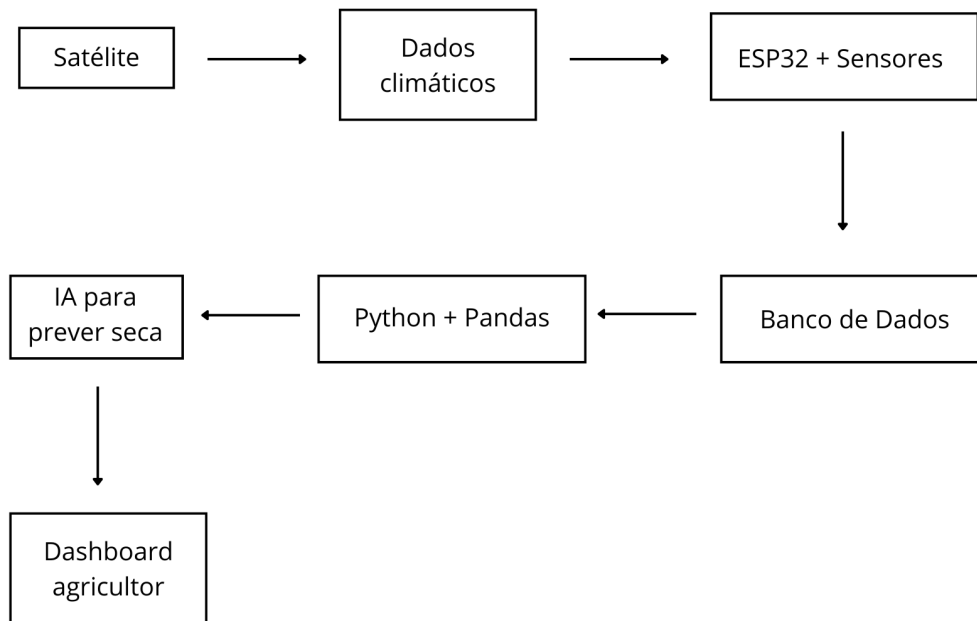


imagem 1- Exemplo de monitoramento agrícola por satélite

### 4. Arquitetura do Sistema (fluxograma)



## 5. Tecnologias Utilizadas

- Python
  - Pandas
  - Matplotlib
  - Scikit-Learn
  - ESP32
  - Inteligência Artificial
  - Sensores de Umidade
  - Dashboard Web
- 

## 6. Desenvolvimento

A aplicação foi projetada para receber dados ambientais provenientes de sensores instalados no campo e informações obtidas por satélites.

Esses dados são armazenados para posterior análise utilizando a biblioteca Pandas. Após o tratamento das informações, gráficos são gerados para facilitar a visualização dos indicadores agrícolas.

Em seguida, algoritmos de Machine Learning realizam previsões relacionadas ao risco de seca e necessidade de irrigação.

## Código 1 – Simulação de dados agrícolas

```
import pandas as pd

dados = {

    'temperatura': [22, 24, 27, 30, 33, 35],

    'umidade': [85, 80, 75, 65, 55, 45],

    'precipitacao': [120, 100, 80, 60, 40, 20]

}

df = pd.DataFrame(dados)

print(df)
```

Explicação :

O código cria uma tabela contendo informações de temperatura, umidade e precipitação utilizadas para análise das condições ambientais da plantação.

## Código 2 – Estrutura condicional

```
temperatura = 35

umidade = 45

if temperatura > 30 and umidade < 50:
    print("Alerta de risco de seca")
else:
    print("Condições normais")
```

Explicação:

O sistema verifica as condições ambientais e gera alertas quando identifica risco de seca.

## Código 3 – Laço de repetição

```
temperaturas = [22, 24, 27, 30, 33, 35]
```

```
for temp in temperaturas:  
    print(f"Temperatura registrada: {temp}°C")
```

Explicação:

O laço percorre todos os valores coletados pelos sensores para processamento das informações.

## Código 4 – Geração de gráfico

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
temperatura = [22, 24, 27, 30, 33, 35]  
umidade = [85, 80, 75, 65, 55, 45]
```

```
plt.plot(temperatura, umidade)  
plt.title("Temperatura x Umidade")  
plt.xlabel("Temperatura")  
plt.ylabel("Umidade")  
plt.show()
```

Explicação:

O gráfico permite visualizar a relação entre temperatura e umidade, auxiliando na identificação de possíveis períodos de seca.

# 7. Aplicação de Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial foi incorporada ao projeto SpaceAgro AI com o objetivo de analisar dados ambientais e identificar padrões que possam indicar risco de seca nas plantações.

A solução utiliza técnicas de Machine Learning para processar informações como temperatura, umidade do ar e precipitação. A partir desses dados, o sistema é capaz de realizar previsões e classificar situações de risco, auxiliando agricultores na tomada de decisões mais rápidas e eficientes.

No contexto deste projeto, foi utilizada uma abordagem baseada em classificação, na qual o algoritmo aprende a partir de exemplos históricos e consegue prever se determinadas condições climáticas representam ou não um risco para a produção agrícola.

A utilização de Inteligência Artificial permite automatizar análises que normalmente exigiriam acompanhamento humano constante, tornando o monitoramento mais preciso e contribuindo para a redução de perdas causadas por eventos climáticos adversos.

### **Exemplo de implementação**

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

```
X = [
```

```
    [22, 85],
```

```
    [24, 80],
```

```
    [27, 75],
```

```
    [30, 65],
```

```
    [33, 55],
```

```
    [35, 45]
```

```
]
```

```
y = [0, 0, 0, 1, 1, 1]
```

```
modelo = LogisticRegression()
```

```
modelo.fit(X, y)
```

```
previsao = modelo.predict([[34, 50]])
```

```
print(previsao)
```

Explicação:

O modelo de Machine Learning utiliza temperatura e umidade para prever situações de risco de seca, classificando os dados entre condições normais e condições de alerta.

Funcionamento da previsão

O modelo recebe informações de temperatura e umidade como entrada. Após o treinamento, ele é capaz de analisar novos dados e indicar a probabilidade de ocorrência de condições favoráveis à seca.

Por exemplo, temperaturas elevadas combinadas com baixos níveis de umidade podem ser classificadas pelo sistema como uma situação de alerta, permitindo que medidas preventivas sejam adotadas antes que ocorram prejuízos à plantação.

## 8. Uso do ESP32

O ESP32 foi escolhido devido ao seu baixo custo e capacidade de comunicação via Wi-Fi.

No projeto, o dispositivo pode ser conectado a sensores responsáveis por medir:

- Umidade do solo;
- Temperatura ambiente;
- Umidade relativa do ar.

Os dados coletados são enviados para a plataforma de monitoramento para análise posterior.

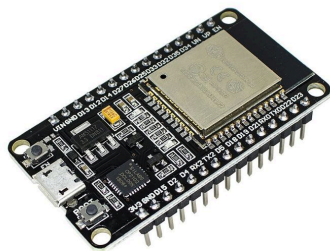


Imagem 2- Placa ESP32 utilizada para coleta e transmissão de dados ambientais

---

## 9. Resultados Esperados

Com a implementação da solução, espera-se:

- **Redução das perdas agrícolas;**
- **Melhor utilização da água para irrigação;**
- **Identificação antecipada de períodos de seca;**

- **Aumento da produtividade das plantações;**
  - **Apoio à tomada de decisões baseada em dados.**
- 

## 10. Conclusão

A utilização de tecnologias espaciais representa uma oportunidade para transformar o setor agrícola por meio do uso inteligente de dados.

O projeto SpaceAgro AI demonstra como satélites, sensores e Inteligência Artificial podem ser integrados para criar soluções inovadoras capazes de aumentar a eficiência da produção agrícola e reduzir impactos causados por eventos climáticos adversos.

Mesmo sendo uma Prova de Conceito (POC), a proposta apresenta potencial para aplicação real, contribuindo para uma agricultura mais sustentável e tecnologicamente avançada.

## 11. Referências

- National Aeronautics and Space Administration (NASA). Informações sobre tecnologias espaciais e monitoramento terrestre.
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Dados e aplicações de sensoriamento remoto e observação da Terra.
- European Space Agency (ESA). Tecnologias espaciais aplicadas ao monitoramento ambiental.
- Documentação oficial do ESP32. Informações técnicas sobre comunicação, sensores e Internet das Coisas (IoT).
- Documentação das bibliotecas Python Pandas, Matplotlib e Scikit-Learn utilizadas como referência para análise de dados, visualização gráfica e Machine Learning.
- Imagem de monitoramento agrícola obtida por pesquisa no Google Imagens para fins acadêmicos.
- Imagem da placa ESP32 obtida por pesquisa no Google Imagens para fins acadêmicos.

**Repositório GitHub**



Link: <https://github.com/k4m1z/SpaceAgro-IA>

## **Vídeo Demonstrativo**

Link: <https://youtu.be/wcpQa8kFlew>